

REFRESH S.A.

Planta de Detergente en Polvo · Panamá

Asignación #7 — Parte D Presupuesto y Seguridad

Selección de Equipos y Trazado de Planta

Integrantes

Cristian Batista — 8-912-2036

Manuel Jiménez — 4-800-2001

Armando Camarena — 8-791-1457

Romario Stephenson — 2-738-881

1. Introducción

El presente documento desarrolla la Parte D de la Asignación #7 del proyecto REFRESH S.A., que comprende dos componentes: (a) la definición de las quince actividades mínimas de seguridad necesarias para garantizar la protección de las personas, los equipos y los clientes en toda la planta; y (b) el presupuesto general referencial del costo de realizar la distribución de la planta y la compra de los equipos, organizado en cinco categorías.

Ambos componentes se fundamentan en las asignaciones anteriores: el proceso de manufactura (Asignación #2), las capacidades y servicios industriales (Asignación #4), la selección de equipos y proveedores (Asignación #5) y la distribución de planta (Asignación #6).

2. Parte A — Actividades de seguridad de la planta

Se definen quince (15) actividades mínimas para garantizar la seguridad integral de REFRESH S.A. Dado que la planta maneja polvo de detergente potencialmente explosivo (zonas ATEX), equipos de alta temperatura y presión, sistemas eléctricos de media tensión y tráfico de montacargas, cada actividad se asocia a su norma de referencia y al responsable de su ejecución.

#	Actividad de seguridad	Descripción / acciones	Norma asociada	Responsable
1	Inspección diaria de zonas ATEX y medición de concentración de polvo combustible	Sensores de polvo en naves, registro de lecturas, verificación de sistemas de extracción.	ATEX / NFPA 652	Técnico de seguridad / Supervisor de turno
2	Uso obligatorio de Equipo de Protección Personal (EPP) según zona	Casco, gafas, calzado dieléctrico, protección respiratoria y auditiva, ropa antiestática en zonas ATEX.	NFPA 70E (Cat. 2) / COPANIT	Todo el personal / Jefe de planta
3	Bloqueo y etiquetado de energías peligrosas (LOTO) antes de mantenimiento	Candados y tarjetas en MCC, válvulas y equipos durante intervención. Verificación de energía cero.	NEC 2023 / OSHA 1910.147	Técnico de mantenimiento
4	Capacitación periódica en seguridad industrial y simulacros de emergencia	Inducción a nuevo personal, refrescamientos trimestrales, simulacros de evacuación e incendio.	COPANIT / Ley 67	Jefe de Recursos Humanos / Seguridad
5	Mantenimiento preventivo de equipos críticos (miércoles y paro anual)	Inspección de torre, boquillas, ciclones, mordazas y sistemas de presión según calendario.	ISO 55000 / Fabricante	Jefe de mantenimiento
6	Señalización de seguridad y demarcación de pasillos	Líneas de piso (peatonal 2.0 m / montacargas 3.5 m), señales fotoluminiscentes, rutas de evacuación.	SENADIS / COPANIT	Técnico de seguridad
7	Control de tráfico de montacargas y peatones	Espejos convexos, semáforos acústico-luminosos en cruces, velocidad máxima señalizada.	COPANIT / Reglamento municipal	Supervisor de logística
8	Inspección y prueba del sistema contra incendios	Detectores, rociadores, extintores, sistema de supresión ATEX; pruebas mensuales.	NFPA 10 / NFPA 654	Brigada de emergencia / Mantenimiento
9	Monitoreo de emisiones y calidad del aire	Sistema CEMS en chimenea, control de partículas, registro y reporte a autoridad ambiental.	ISO 14001 / MiAmbiente	Ingeniero ambiental
10	Manejo seguro de sustancias químicas y hojas de seguridad (SDS)	Almacenamiento segregado de tensoactivos y aditivos, SDS disponibles, derrames controlados.	SGA (GHS) / COPANIT	Jefe de almacén / QC
11	Verificación de puesta a tierra y protección eléctrica	Medición de resistencia ($\leq 5 \Omega$), inspección de banco de capacitores, UPS y generador.	NEC 250 / IEEE 519	Ingeniero eléctrico
12	Control de acceso de visitantes y clientes a la planta	Registro de ingreso, EPP para visitas, acompañamiento obligatorio, inducción de seguridad breve.	COPANIT / Política interna	Recepción / Seguridad

#	Actividad de seguridad	Descripción / acciones	Norma asociada	Responsable
13	Ergonomía y prevención de lesiones en estaciones de trabajo	Evaluación de posturas en envasado y paletizado, rotación de tareas, ayudas mecánicas para cargas.	COPANIT / ISO 45001	Médico ocupacional / RRHH
14	Inspección de recipientes a presión y sistema de vapor	Revisión de caldera (8 barg), válvulas de seguridad, trampas de vapor y líneas de alta presión.	ASME / NFPA 85	Operador de calderas certificado
15	Plan de gestión de residuos y orden y limpieza (5S)	Segregación de residuos, recuperación de finos, limpieza CIP, programa 5S en todas las áreas.	ISO 14001 / 45001	Supervisor de turno / Ambiental

Nota: estas quince actividades constituyen el programa mínimo de seguridad. Se complementan con el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de REFRESH S.A., las inspecciones periódicas de la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Trabajo (MITRADEL), y el comité de salud y seguridad ocupacional de la empresa.

3. Parte B — Presupuesto general de la planta

Se presenta el presupuesto general referencial para la construcción de la distribución de planta y la compra de equipos de REFRESH S.A. Las cifras son redondas y referenciales, expresadas en dólares estadounidenses (USD), organizadas en las cinco categorías solicitadas. Los precios de los equipos principales corresponden a valores CIF Panamá según la selección de la Asignación #5.

3.1 Mano de obra

Concepto	Costo (USD)
Obra civil (construcción de 5 edificios, naves, fundaciones)	\$1,800,000
Montaje mecánico de equipos (torre, tanques, líneas de proceso)	\$600,000
Montaje eléctrico e instrumentación	\$350,000
Ingeniería, dirección de obra y permisos de construcción	\$250,000
Subtotal	\$3,000,000

3.2 Instalaciones y equipos

Incluye los cuatro equipos principales seleccionados, los equipos auxiliares de proceso, los repuestos críticos iniciales y las herramientas de mantenimiento.

Concepto	Costo (USD)
Torre de secado GEA NIRO® (CIF Panamá)	\$3,200,000
Enfriador / Tamizador VIBRO-FLUIDIZER®	\$150,000
Envasadora VFFS ROVEMA (Módulo A)	\$140,000
Ensacadora HAVER & BOECKER (Módulo B)	\$220,000
Equipos auxiliares (tanques, bombas, mezcladores, tolvas, bandas, paletizador)	\$850,000
Silos, elevadores de cangilones y zona de descarga de MP	\$300,000
Repuestos críticos iniciales (primeros 2 años)	\$400,000
Herramientas de mantenimiento y taller	\$120,000
Subtotal	\$5,380,000

3.3 Instalaciones externas

Comprende los sistemas de servicios industriales: eléctrico, vapor, agua desmineralizada, aire comprimido, gas natural, tuberías de proceso y sistema neumático.

Concepto	Costo (USD)
Subestación eléctrica (transformador 1,500 kVA, MCC-A/B, generador 1,500 kW)	\$700,000
Sistema de vapor (caldera 8 barg + red + intercambiador HX-101)	\$280,000
Planta de agua desmineralizada (RO + EDI) + tanques	\$220,000
Sistema de aire comprimido (compresores oil-free + red)	\$150,000
Red de gas natural (estación ERM + tuberías)	\$130,000
Tuberías de proceso, rack aéreo e instrumentación	\$320,000
Sistema neumático y transporte de sólidos	\$180,000
Subtotal	\$1,980,000

3.4 Logística y movimientos

Concepto	Costo (USD)
Flete marítimo e importación de equipos	\$250,000
Transporte interno puerto-planta y grúas de montaje	\$120,000
Seguros de transporte y montaje	\$80,000
Almacenamiento temporal y maniobras	\$50,000
Subtotal	\$500,000

3.5 Manejo ambiental y seguridad

Concepto	Costo (USD)
Sistema de control de emisiones (ciclones, filtros de mangas, CEMS)	\$280,000
Tratamiento de efluentes y aguas residuales	\$150,000
Sistema contra incendios (detección, supresión ATEX, extinción)	\$200,000
Equipos de protección personal (EPP) y señalización	\$60,000
Permisos ambientales (MiAmbiente) y estudios de impacto	\$90,000
Capacitación en seguridad y planes de emergencia	\$50,000
Subtotal	\$830,000

4. Resumen del presupuesto e inversión total

Categoría	Costo (USD)	% del total
1. Mano de obra	\$3,000,000	25.7%
2. Instalaciones y equipos	\$5,380,000	46.0%
3. Instalaciones externas	\$1,980,000	16.9%
4. Logística y movimientos	\$500,000	4.3%

Categoría	Costo (USD)	% del total
5. Manejo ambiental y seguridad	\$830,000	7.1%
SUBTOTAL	\$11,690,000	100%
Contingencia (10%)	\$1,169,000	—
TOTAL INVERSIÓN (CAPEX)	\$12,859,000	—

Inversión total estimada: aproximadamente USD \$12.9 millones para la puesta en marcha completa de la planta REFRESH S.A. La categoría de mayor peso es Instalaciones y Equipos (46%), dominada por la torre de secado GEA NIRO® — el equipo crítico del proceso. La contingencia del 10% cubre variaciones de precios, imprevistos de obra y ajustes de alcance durante la ejecución del proyecto.

Nota sobre el alcance: este presupuesto corresponde a la inversión inicial de capital (CAPEX) para construir la planta y adquirir los equipos. No incluye los costos operativos recurrentes (OPEX) — materia prima, energía, gas natural, personal de operación y mantenimiento — que se proyectan por separado en el plan financiero del proyecto.

5. Conclusión

La Asignación #7 completa el componente de seguridad y presupuesto del proyecto REFRESH S.A. El programa de quince actividades mínimas de seguridad cubre los riesgos específicos de una planta de detergente en polvo — atmósferas explosivas, alta temperatura y presión, media tensión y tráfico interno — asociando cada actividad a su norma de referencia y responsable. El presupuesto referencial de aproximadamente USD \$12.9 millones organiza la inversión en las cinco categorías solicitadas, con la torre de secado como la partida individual de mayor peso, en coherencia con su rol de equipo crítico del proceso.